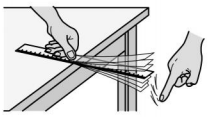
期中精选卷 02

南京外国语学校 2024～2025 学年八年级（上）期中试题

满分：100分　　考试时间：90分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题（每小题 2 分，共 28 分）

1. 如图所示四个声现象中，哪两个可以用相同的声学知识解释　　（　　）



甲：用相同的力按压伸出桌面长度不同的钢尺，发声不同



乙：用正在发声的音叉接触水面，水面水花四溅



丙：蝙蝠能够顺利躲避障碍物



丁：手指摩擦水量不同的酒杯口，发声不同

A. 甲和乙　　B. 乙和丙　　C. 丙和丁　　D. 甲和丁

2. 我国的古诗词文化有几千年的灿烂历史，很多名句蕴含着丰富的物理知识，下列诗句从物理学的角度解释错误的是　　（　　）

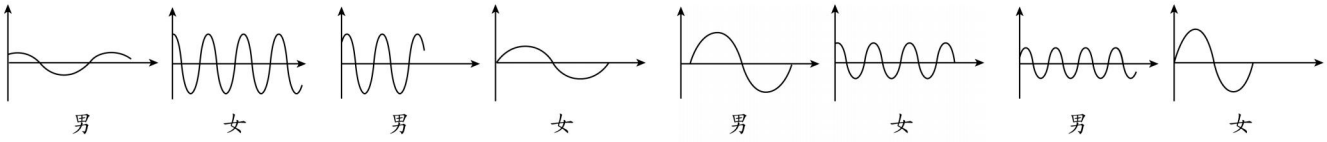
A. “绿树阴浓夏日长，楼台倒影入池塘”句中“阴浓”是光的直线传播形成的

B. “池水映明月，潭清疑水浅”句中“水浅”是由于光的反射造成的

C. “朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还”句中的“彩云”是由于光的色散形成的

D. “大漠孤烟直，长河落日圆”，诗人看到的“落日”是光线经过大气发生折射而形成的像

3. 在音乐会上，一男高音歌唱家小聪在放声歌唱时，一女低音歌唱家小红在轻声伴唱. 下列声音波形图中能够正确反映上述男、女歌唱家歌唱时的声音特征的是（纵坐标表示振幅，横坐标表示时间）　　（　　）



A　　B　　C　　D

4. 如图是小明春游时看到的美景，能正确反映他看到水中“树木”的光路图的是　　（　　）





A　　B　　C　　D

5. 关于透镜，下列说法正确的是　　（　　）

A. 凸透镜能使平行光会聚于一点，这个点叫作凸透镜的焦点

B. 通过凹透镜的两束光一定不能相交于一点

C. 凸透镜的焦距越小,对光的会聚作用越弱

D. 通过凸透镜的两束光可能不相交于一点

6. 雨后的夜晚,当你行走在有积水的路上,为了避让水洼,描述正确的是 (　　)

A. 背着月光走,应走较暗的地方,月光照到水面上发生镜面反射

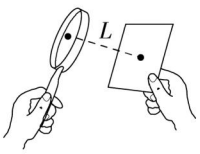
B. 背着月光走,应走较亮的地方,月光照到地面上发生漫反射

C. 迎着月光走,应走较亮的地方,月光照到地面上发生漫反射

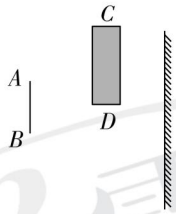
D. 迎着月光走,应走较暗的地方,月光照到水面上发生漫反射

7. 小文利用太阳光测量凸透镜的焦距,方法如图所示,他让凸透镜正对阳光,但纸板上的最小光斑却不易确定.于是他移动纸板找到两次成等大光斑的位置,分别测出了光斑到凸透镜中心的距离为 8 cm 和 14 cm,则凸透镜的焦距是 (　　)

A. 8 cm　　B. 11 cm　　C. 14 cm　　D. 22 cm



(第 7 题)



(第 8 题)

8. 如图所示,物体 *AB* 直立于平面镜前.现在物体与平面镜之间稍靠近镜面上方的一侧插入一块不透光的木板 *CD*,木板 *CD* 的下端与物体 *AB* 的中点等高,则物体在平面镜内 (　　)

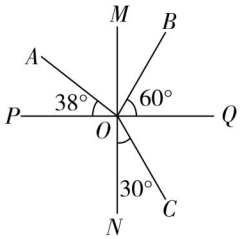
A. 只有 *AB* 下半部分的虚像　　B. 不出现 *AB* 的虚像

C. 只有 *AB* 下半部分的实像　　D. 仍有 *AB* 完整的虚像

9. 如图所示,一束光在空气和玻璃的分界面上发生反射和折射现象,形成了 *OA*、*OB* 和 *OC* 三条光线(箭头未画出).以下说法正确的是 (　　)

A. *PQ* 的下边是玻璃　　B. *MN* 的右边是玻璃

C. 折射角为 38°　　D. 入射角为 30°



(第 9 题)



(第 10 题)

10. 在平面镜成像特点教学中,老师做了“浇不灭的蜡烛”实验,为了使实验呈现良好的效果,老师采取的措施正确的是 (　　)

A. 该实验应选用反射效果较好的平面镜

B. 点燃的蜡烛和盛水的玻璃杯应放在“镜子”的同侧

C. 该实验应在明亮的环境中进行

D. 点燃的蜡烛靠近“镜子”,盛水的玻璃杯也应靠近“镜子”

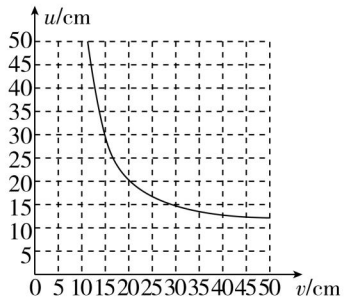
11. 在“探究凸透镜成像的规律”实验时，某小组测量出物距和像距的数据，并绘制成如图所示的图像，根据图像可知 （　　）

A. 该凸透镜的焦距 $f=20$ cm

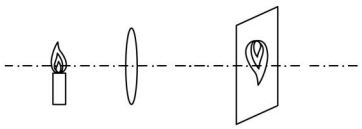
B. 当物距 $u=30$ cm 时，成倒立、缩小的实像

C. 当物距 $u=8$ cm 时，所成的像能用光屏承接

D. 若把物体从距凸透镜 30 cm 处向距凸透镜 15 cm 处移动过程中，所成的像会逐渐变小



（第 11 题）



（第 12 题）

12. 如图所示，烛焰通过凸透镜在光屏上成清晰的像，则下列做法中一定不能在光屏上得到清晰像的是 （　　）

A. 光屏和蜡烛不动，适当移动透镜到某一位置

B. 透镜不动，光屏与蜡烛的位置对调

C. 透镜不动，蜡烛离透镜远些，光屏离透镜近些

D. 透镜不动，蜡烛和光屏都离透镜远些

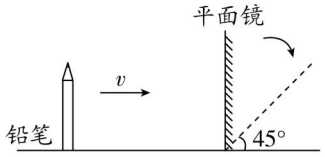
13. 如图所示，平面镜竖直放置在水平面上，一支直立的铅笔从平面镜前 40 cm 处，以 5 cm/s 的水平速度垂直向平面镜匀速靠近，下列说法正确的是 （　　）

A. 若平面镜竖直向上运动，则铅笔的像竖直向上运动

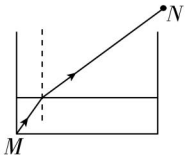
B. 经过 2 s，铅笔与它的像之间的距离变为 30 cm

C. 若平面镜顺时针转至图中虚线位置，铅笔的像将与镜面垂直

D. 若铅笔顺时针转过 90°，铅笔的像则逆时针转动 90°

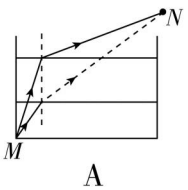


（第 13 题）

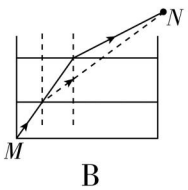


（第 14 题）

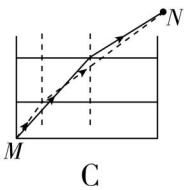
14. 如图是小明眼睛在 N 点看到鱼缸内 M 点处鹅卵石的光路图. 鱼缸内注入更多水后，小明的眼睛在 N 点仍然可以看到鹅卵石. 选项中带箭头的虚线代表原来的光路，能正确反映水变多后小明看到鹅卵石的光路图是 （　　）



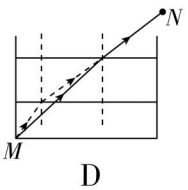
A



B



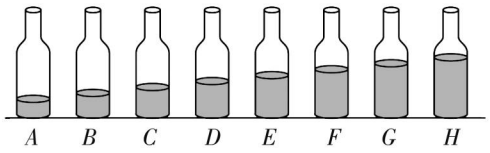
C



D

二、填空题(每空 1 分,共 22 分)

15. 在 8 个相同的水瓶中,灌入质量不同的水,制成“水瓶琴”乐器(如图),小明用相同的力从左到右敲击它们,听到的声音的音调逐渐变_____(填“高”或“低”);小华用嘴从左到右依次吹瓶口,听到的声音的音调逐渐变_____(填“高”或“低”).生活中往保温瓶中倒开水,是根据_____(填“小明”或“小华”)的方法判断壶里水位高低的.



(第 15 题)


(第 16 题)

16. 如图为倒车雷达,倒车雷达是利用_____(填“超声波”或“次声波”)来工作的;如果倒车雷达发出信号,0.02 s 后接收到回声,已知声波在空气中的传播速度为 340 m/s,则障碍物距汽车_____m;司机听到急促的报警声,知道距离障碍物太近,说明声音能传递_____(填“信息”或“能量”).

17. 针对下列光学成像实例进行分析:①水中倒影;②针孔照相机;③潜望镜;④水中筷子“弯折”;⑤放大镜;⑥幻灯机.其中属于折射现象的是_____,所成的像是虚像的是_____.

18.

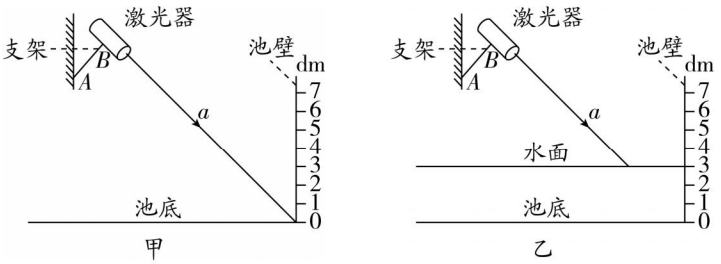


(1)如图甲所示,一束太阳光通过三棱镜射到白色光屏上,光屏上形成一条彩色光带,范围为 ab,这是光的_____现象,说明_____;位于光屏 a 点处的色光颜色为_____(填“红”或“紫”)色.

(2)植物的光合作用是将光能转化为_____能;太阳能热水器将光能转化为_____能.

(3)如图乙所示,将一玩具鹦鹉紧靠凸透镜然后逐渐远离的过程中,通过凸透镜观察到四个不同的像,这四个像出现的先后顺序是_____.

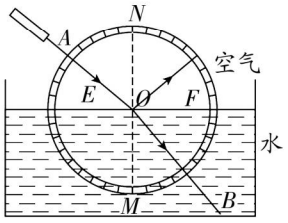
19. 水池的池壁垂直于水平池底,水池上方支架(AB)装有一激光器,水池中没有水时,激光器发出的光线 a 正好射到池底和池壁的交点上,且与池底的夹角为 45°,如图甲所示.往池中注水,并待水面平静时,如图乙所示,激光被反射到池壁上,使池壁上出现一个光点 S,同时池底也出现光点(图中均没有画出).



(1)图乙中,光点 S 位于池壁上 6 dm 刻度处,它在水中的像 S' 在_____(填“0”“1”“2”或“3”)dm 的刻度处.

(2)光点 S 从 6 dm 平稳下降至 3 dm 的过程中,水面_____(填“上升”或“下降”)了_____dm;此过程中它的像 S' 在池壁刻度线处_____(填“上升”“静止”或“下降”);打在池底的光斑(未画出)会向_____(填“左”或“右”)移动.

20. 如图所示,为研究光的折射特点的实验装置图,实验时将一束光从空气中以不同角度入射到水中,入射角和折射角分别记录如表.



入射角/°	0	30	40	50
折射角/°	0	25	33	40

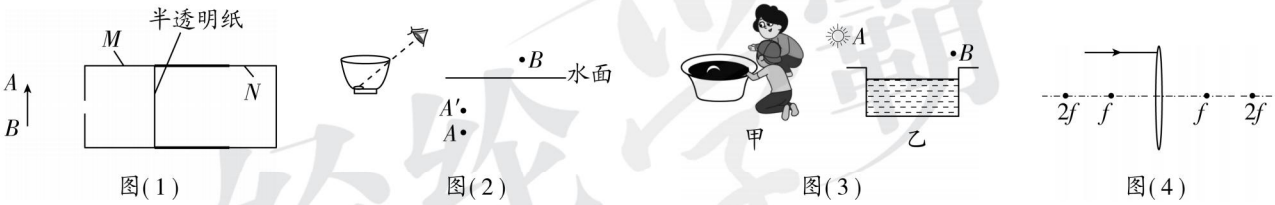
(1)从实验数据看,光从一种介质进入到另一种介质时,_____(填“一定”或“不一定”)发生偏折.

(2)实验中折射光线比入射光线暗,原因是_____.

(3)光从空气斜射入水中发生折射时的特点有_____(写出一条即可).

三、解答题(共 50 分)

21. 按要求作图(保留作图痕迹).



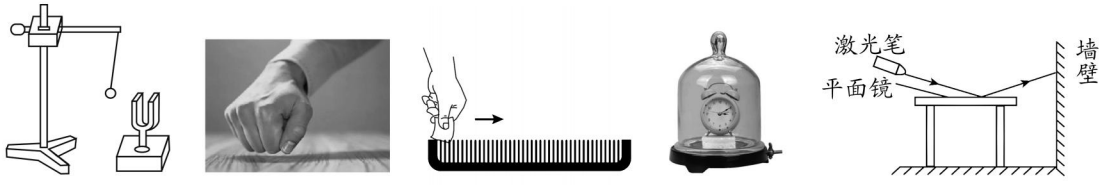
(1)如图(1)所示,是蜡烛 AB 和一个小孔成像装置,请在半透明纸上画出蜡烛 AB 的像 $A'B'$.

(2)如图(2)所示,空碗的底部 A 处有一枚硬币,眼睛在 B 处恰好看不到它,慢慢往碗中倒水,眼睛在 B 处看到了硬币的虚像 A'.请在图中画出眼睛看到硬币虚像 A' 的光路图.

(3)观看日食时不能用眼睛直接对着太阳观察,如果没有专用的太阳滤镜,比较简易的做法是用一盆滴有墨水的水来观看[图(3)甲].请在图(3)乙中作出小华(眼睛在 B 点)通过水面看到太阳 A 的光路图.

(4)如图(4)所示,根据入射光线作出相应折射光线.

22. 在探究声音的产生与传播时,小致做了下面的实验:



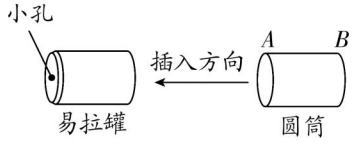
(1)如图甲所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,此探究中悬挂着的乒乓球的作用是_____.

(2)如图丙所示,用硬纸片在梳子的梳齿上划动,_____(填“硬纸片”或“梳齿”)振动发声,划动速度越快,发出声音的音调越高,此实验说明_____.

(3)如图丁所示,把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,所听到的声音将会逐渐_____,此实验说明_____.

(4)如图乙所示,小致同学用手使劲敲桌子,桌子发出了很大的声响,但他几乎没有看到桌子的振动.为了验证(1)中的探究结论,小致在学习了光的知识后设计了如图戊所示的改进方法:在桌面上放一块平面镜,用激光笔向平面镜上射出一束光,墙壁上出现了一个静止不动的光点.当他用手敲击桌面,听到敲击声的同时看到_____.

23. 在“制作小孔成像观察仪”活动中,需要把制作好的圆筒插入易拉罐中.



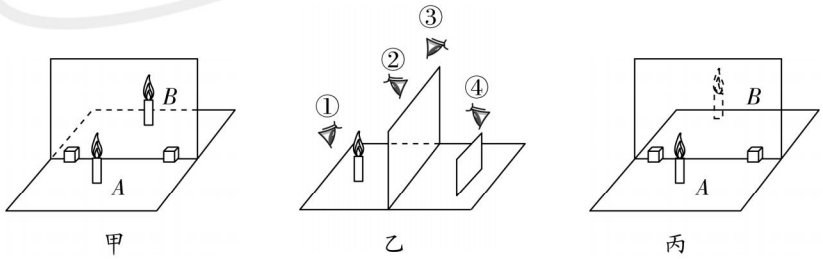
(1)如图所示,使用该装置时应将小孔对着室外_____(填“明亮”或“较暗”)的物体进行观察.

(2)人在右侧用制成的小孔成像观察仪观察到点燃的蜡烛成像,其成像的原理和树荫下的圆形光斑形成的原理_____(填“相同”或“不同”);若蜡烛在孔前绕顺时针旋转,人在右侧观察到它在塑料薄膜上所成的像将_____(填“顺”或“逆”)时针旋转.若保持蜡烛和小孔的位置不变,仅向后拉动圆筒,则薄膜上像将_____.

①变大　　②变小　　③变暗　　④变亮

(3)如果将原来△形的小孔改成○形的小孔,在塑料薄膜上像的形状_____(填“会”或“不会”)改变.

24. 小明同学利用如图所示装置进行“探究平面镜成像特点”实验.可选择的实验器材有平面镜、不同厚度的茶色透明玻璃板、两个完全相同的蜡烛A和B、白纸、刻度尺等.



(1)应该选用_____(填字母序号),选用玻璃板代替平面镜的目的是_____.

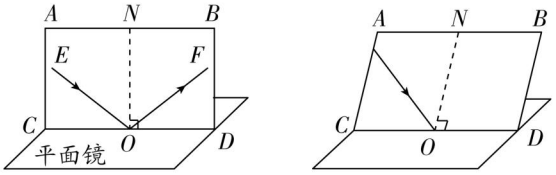
A. 5 mm厚的透明玻璃板　　B. 3 mm厚的茶色玻璃板　　C. 3 mm厚的平面镜

(2)选择两个完全相同的蜡烛A和B的目的是_____.

(3)实验中,有的同学发现无论怎样将蜡烛B在玻璃板后面的白纸上移动,都无法与蜡烛A的像完全重合,其原因可能是_____.

(4)为了验证平面镜所成的像是虚像,用光屏代替蜡烛B,按照图乙中_____(填“①”“②”“③”或“④”)的方式观察光屏,发现_____,说明平面镜成的是虚像.

25. 小明在探究“光反射时的规律”时,将一块平面镜放在水平桌面上,再把一张纸板垂直放置在平面镜上,如图甲.



(1)实验中白色纸板的作用:①_____;②_____.

(2)实验中应多次改变入射角,这是为了比较_____.

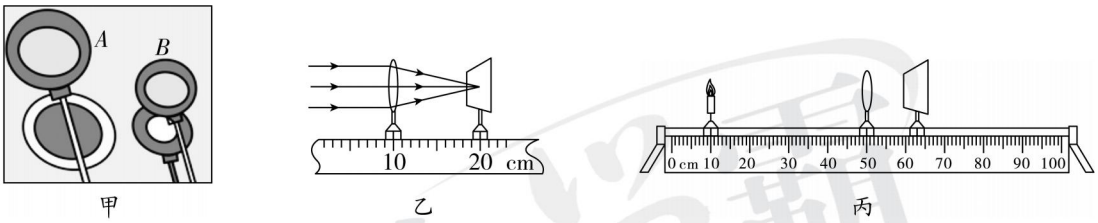
(3)让光沿 FO 入射时,反射光线沿 OE 射出,说明_____.

(4)若将纸板(连同激光笔)绕 CD 向后倾斜(如图乙),此时反射光线_____(填"能"或"不能")呈现在纸板上;反射光线和入射光线_____(填"在"或"不在")同一平面内.此时与图甲情形对比,发生改变的有_____.

A. 入射角大小　　B. 法线方向

C. 反射光线方向　　D. 反射角与入射角大小关系

26. 某小组做探究"凸透镜成像规律"的实验.



(1)如图甲所示,将 A、B 两块透镜分别正对太阳光时,在离透镜较近的光屏上出现了不同的光斑,由此判断需要用_____(填"A"或"B")透镜完成实验;由图乙知,该凸透镜的焦距 f=_____cm.

(2)实验前,将烛焰和光屏的中心调整在凸透镜的_____上,目的是_____.

(3)当各元件位置如图丙所示时,光屏上恰好成清晰的像,这时烛焰在光屏上成_____(填"正立"或"倒立")、_____(填"放大"或"缩小")的实像.

(4)保持凸透镜位置不动,小红将蜡烛移至 37 cm 刻度线处,要想得到清晰的像,光屏应移至_____cm 刻度线处,此时成_____(填"正立"或"倒立")、_____(填"放大"或"缩小")的实像.

(5)保持透镜位置不动,小红将蜡烛移动至 45 cm 刻度线处,无论怎么移动光屏,光屏上都无法成清晰的像,此时应从_____(填"蜡烛"或"光屏")一侧透过凸透镜观察到_____(填"正立"或"倒立")、_____(填"放大"或"缩小")的_____(填"虚"或"实")像,此时将一个挡板放置在 42 cm 刻度处,_____(填"仍能"或"不能")观察到这个像.

(6)实验过程中,蜡烛由于燃烧而逐渐变短,则烛焰的像在光屏上的位置会向_____(填"上"或"下",下同)移动,为了能让烛焰的像回到光屏的中央,可将凸透镜向_____调节.

(7)实验中,若有飞虫挡住凸透镜的上半部分,则光屏上_____.

A. 只出现烛焰像的上半部分

B. 只出现烛焰像的下半部分

C. 出现烛焰完整的像,但像更小了

D. 烛焰的像仍然是完整的,且大小不变,只是变暗了

色激光入射后,此时绿色激光经平面镜反射后,会沿着 OA 方向传播,说明光发生反射时,光路是可逆的.

(3)将右半部分光屏向纸里旋转,则右半部分光屏与反射光线、法线不在同一平面内,因此就不会看到反射光线,说明在光的反射中,反射光线、入射光线和法线在同一平面内.

25. (1)1　(2)0°　(3)不变　上

解析:(1)在光的折射现象中,入射角增大,折射角也跟着增大,图乙中 b 是入射光线 a 的折射光线,入射光线 a 的入射角大于入射光线 SO 的入射角,所以入射光线 SO 的折射光线的偏折程度比折射光线 b 要小,所以可能是 1.

(2)入射光线与法线的夹角为入射角,图乙中垂直水面的入射光线 c 与法线重合,入射角为 0°.

(3)保持入射光线的方向不变,若向容器中慢慢加适量清水,在加水的过程中,入射角的角度不变,折射角的角度也不变,但由于液面上升,入射点上移,折射光线向上平移,光斑向上移动.

26. (1)主光轴　缩小　(2)靠近　近视　(3)不能　(4)下　(5)找到最清晰的像　(6)D

解析:(1)为了使像成在光屏中央,实验前,应调整烛焰和光屏的中心位于凸透镜的主光轴上.由图可知,此时物距大于 2 倍焦距,像距在一倍焦距与二倍焦距之间,成倒立、缩小的实像.

(2)保持凸透镜位置不变,将蜡烛远离凸透镜,此时物距变大,像距变小,所以为使光屏上再次呈现清晰的像,可将光屏靠近透镜,或光屏位置不动,在蜡烛与凸透镜之间放置具有发散作用的凹透镜,即近视眼镜.

(3)将图甲中的凸透镜换成焦距为 30 cm 的凸透镜,保持蜡烛和凸透镜的位置不变,则物距大于一倍焦距小于二倍焦距,像距大于二倍焦距,成倒立、放大的实像,即 $v>60$ cm,像距过大,超出了光具座所提供的长度,所以光屏上找不到清晰的像.

(4)蜡烛在燃放中不断缩短,烛焰向下移动,过凸透镜光心的光线传播方向不变,所以光屏上的像向上移动,要使像能够成在光屏中央,可向上移动光屏或向下移动透镜.

(5)实验时,当光屏上的像最清晰时,才能测量像距,小伙伴测得的像距不同,是因为没有找到最清晰的像,便开始测量像距.

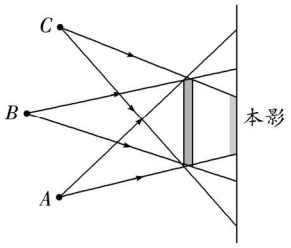
(6)DC. 由于两次都能在光屏上成清晰的像,所以 A、B 两处都成实像,光屏先后在 P 同侧的 A、B 两处得到烛焰清晰的像,且 A 处的像比 B 处大,根据“凸透镜成实像时,物远像近像变小”可知,从 A 到 B 像在不断地靠近凸透镜,因此凸透镜(P 点位置)在 B 的右侧,蜡烛在凸透镜的右侧,此时蜡烛的像在靠近凸透镜,因此蜡烛也向右移动,故 D 错误,符合题意,C 正确,不符合题意;AB. 由于题干未提供物距和凸透镜的焦距,因此 A、B 处可能成放大的实像,也可能成缩小的实像,故 AB 正确,不符合题意.故选 D.

27. (1)D　(2)不会　(3)见解析图　(4)C　(5)A

解析:(1)蜡烛 B 处于 A 的上面,故图甲的上侧半影区域中,B 发出的光可以照到,A 照不到,故选 D.

(2)手术无影灯是将发光强度很大的许多灯排列在灯盘上,合成一个大面积的光源,这样就能从不同角度把光线照射到手术台上,既保证手术视野有足够的亮度,同时又不会产生明显的本影,故在手术无影灯下,医护人员的手和器械等在手术部位不会产生本影.

(3)根据光的直线传播,从 C 发出的光,到物体边缘,沿直线传播,作图如下:



(4)在课桌上点燃两支蜡烛分开放置于 A、B 两个位置,蜡烛前面立一本书,关掉日光灯可以看到墙壁出现书的本影和半影,如果点燃三支甚至四支蜡烛,书的本影部分就会逐渐缩小,半影部分会出现很多明暗不同的层次,明暗更不明显,故选 C.

(5)对同一个物体,其本影区的大小,与光源发光面的大小和光源到物体的距离有关:光源到物体的距离一定时,光源发光面越大,则物体的本影越小;光源发光面越小,则物体的本影越大;光源发光面一定时,光源到物体的距离越小,则物体的本影区越大;光源到物体的距离越大,则物体的本影区越小;因此医院外科手术室中的无影灯是由多个大面积光源组合而成的,故选 A.

期中精选卷 02　南京外国语学校 2024~2025 学年八年级(上)期中试题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
答案	D	B	B	B	D	B	B	D	C	D	B	D	D	C

1. D　**解析**:图甲中用相同的力按压伸出桌面长度不同的钢尺,钢尺振动的频率不同,钢尺发出声音的音调不同,说明音调与物体振动的频率有关;图乙中用正在发声的音叉接触水面,水面水花四溅,说明发声的音叉在振动,声音是由物体的振动产生的;图丙中蝙蝠能够顺利躲避障碍物,说明声音能够传递信息;图丁中手指摩擦水量不同的酒杯口,酒杯和酒杯内水振动的频率不同,发出声音的音调不同,说明音调与物体振动的频率有关.故甲和丁可以用相同的声学知识解释,故 D 符合题意,ABC 不符合题意.故选 D.

2. B　**解析**:A. “绿树阴浓夏日长,楼台倒影入池塘”中“阴浓”

是树木的影子,由于光的直线传播,光射到不透明物体上,在不透明物体后面形成影子,故 A 正确,不符合题意;B. “池水映明月,潭清疑水浅”中“水浅”是水底看起来比较浅,这是由于光的折射形成的,看水底是逆着光的传播方向看的,即逆着折射光线看,由于错觉,我们始终认为光是沿直线传播的,所以看到的位置比实际位置浅,故 B 错误,符合题意;C. “朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还”中的“彩云”是太阳光通过悬浮在空气中细小的水珠折射而成的,白光经水珠折射以后,分成各种彩色光,这种现象叫作光的色散现象,故 C 正确,不符合题意;D. “大漠孤烟直,长河落日圆”中,“落日”是由于大气分布不均匀,下部空气密度大,上部空气密度小,落日发出的光在不均匀的空气中传播时发生折射,折射光线不断向下偏折,我们逆着折射光线看去所看到的落日位置比实际位置高,我们看到的“落日”是由于光的折射而形成的太阳的虚像,故 D 正确,不符合题意.故选 B.

3. B　**解析:** 一男高音歌唱家小聪在放声歌唱时,他的声音大(响度大),声音的振幅大,他的音调高,振动频率大,一女低音歌唱家小红在轻声伴唱,她的声音小(响度小),声音的振幅小;她的音调低,振动频率小,故 B 符合题意,ACD 不符合题意.故选 B.

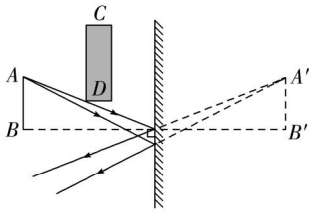
4. B　**解析:** 小明春游时看到的美景是水面上的景物在水中的倒影,倒影是光的反射现象,光的反射是光在同一种介质中传播,故 B 正确.

5. D　**解析:** A. 只有平行于主光轴的光线,经凸透镜折射后,交于凸透镜的焦点,故 A 错误;B. 凹透镜对光线有发散作用,会聚光线经过凹透镜折射后,一定变得比折射前发散,会出现三种情况:①还是会聚光束,能相交一点,但是会聚程度明显减弱;②变成平行光线,这是折射前射向凹透镜焦点的光线,是一种特殊情况;③变成发散光束,这种情况下凹透镜对光线的发散能力很强,故 B 错误;C. 凸透镜的焦距越小,说明对光线的折射能力越强,对光线的会聚作用越强,故 C 错误;D. 凸透镜对光线具有会聚作用,两条光线只是比原来更会聚,而不一定相交,故 D 正确.故选 D.

6. B　**解析:** AB. 背着月光走,月光经水面发生镜面反射,没有反射光线进入人的眼睛,人感觉水面暗;地面发生漫反射,有少量的光线反射进入人的眼睛,人感觉地面亮,因此需要走较亮的地方,故 A 错误,B 正确;CD. 迎着月光走,月光经水面发生镜面反射,光线集中进入人的眼睛,人感觉很亮;地面发生漫反射,有少量的光线反射进入人的眼睛,人感觉地面暗,因此需要走较暗的地方,故 CD 错误.故选 B.

7. B　**解析:** 将凸透镜正对阳光,光线经过凸透镜后会慢慢会聚为一点,即光斑先慢慢变小,直至焦点时最小,过了焦点后光斑慢慢变大,故焦点在两次成等大光斑的位置之间,故焦距在 8~14 cm 之间,故 B 符合题意.故选 B.

8. D　**解析:** 作点 B 关于镜面的对称点 B',过 A 点的任意两条光线射到镜面上,由光的反射定律可作出像点 A',连接 $A'B'$ 如图所示,由图可知,AB 在平面镜里仍有完整的虚像 $A'B'$.故 D 选项正确.



9. C　**解析:** 由图可知,$\angle CON = 30°$,所以 $\angle COQ = 90° - 30° = 60° = \angle BOQ$,根据反射角等于入射角,反射光线与入射光线关于法线对称,可得 MN 为界面,PQ 为法线.反射光线、折射光线均与入射光线分居在法线的两侧,所以 CO 为入射光线,OB 为反射光线,OA 为折射光线.看到折射角为 38°,反射角和入射角都为 60°,折射角小于入射角,所以界面 MN 的左侧是玻璃,右侧是空气,故 AB 错误,C 正确,D 错误.故选 C.

10. D　**解析:** A. 用反射效果一般的透明玻璃板代替平面镜,在点燃的蜡烛一侧能看到点燃的蜡烛的像,同时还能看到未点燃的蜡烛,便于确定像的位置,故 A 错误;B. 点燃的蜡烛在平面镜前,盛水的玻璃杯应放在“镜子”的另一侧,故 B 错误;C. 由于玻璃是透明的,为了使像更清晰,应该在光线较暗的环境下进行实验,便于观察,故 C 错误;D. 平面镜成像时,像与物体到镜面距离相等,所以将点燃的蜡烛靠近“镜子”,盛水的玻璃杯也应靠近“镜子”,故 D 正确.故选 D.

11. B　**解析:** A. 根据凸透镜成像规律可知,当 $u = v = 2f$,凸透镜成倒立、等大的实像,由图可知 $u = v = 2f = 20$ cm,所以 $f = 10$ cm,故 A 不符合题意;B. 当物距 $u = 30$ cm 时,$u > 2f$,成倒立、缩小的实像,故 B 符合题意;C. 当物距 $u = 8$ cm 时,$u < f$,成正立、放大的虚像,虚像不能用光屏承接,故 C 不符合题意;D. 物体从距凸透镜 30 cm 处移动到 15 cm 处的过程中,物距大于一倍焦距,成实像,凸透镜成实像时,物距减小,像距增大,像变大,故 D 不符合题意.故选 B.

12. D　**解析:** A. 光屏和蜡烛不动,适当移动透镜到某一位置,当物距等于原来的像距,像距等于原来的物距时,根据在光的折射中,光路是可逆的可知,光屏能再次成清晰的实像,故 A 不符合题意;B. 透镜不动,光屏与蜡烛的位置对调,此时物距等于原来的像距,像距等于原来的物距,根据在光的折射中,光路是可逆的可知,光屏能再次成清晰的实像,故 B 不符合题意;C. 透镜不动,蜡烛离透镜远些,此时物距增大,根据凸透镜成实像时,物远像近像变小可知,光屏离透镜近些,可能成清晰的实像,故 C 不符合题意;D. 透镜不动,蜡烛离透镜远些,此时物距增大,根据凸透镜成实像时,物远像近像变小可知,光屏应适当靠近透镜才能成清晰的实像,若光屏远离透镜,不能成清晰的实像,故 D 符合题意.故选 D.

13. D　**解析:** A. 由平面镜成像的特点可知,铅笔与铅笔的像关于平面镜对称,平面镜竖直向上移动时,铅笔的像位置不变,

故 A 错误；B. 因像和物体与平面镜间距离相等，当铅笔以 5 cm/s 的速度向平面镜靠近时，2 s 内铅笔通过的距离 $s=vt=5\ \text{cm/s}\times 2\ \text{s}=10\ \text{cm}$，2 s 后铅笔与平面镜距离为 40 cm−10 cm=30 cm，像与平面镜间距离也为 30 cm，铅笔与镜中的像相距 30 cm+30 cm=60 cm，故 B 错误；C. 若平面镜顺时针转至图中虚线位置，铅笔与平面镜的夹角为 45°，根据平面镜成像的特点，此时平面镜将铅笔与像的夹角平分，所以铅笔的像与平面镜的夹角也为 45°，故 C 错误；D. 像与物关于镜面对称，所以左右相反，铅笔顺时针转 90 度，它的像就逆时针转 90 度，故 D 正确.故选 D.

14. C　**解析：** 鱼缸内注入更多水后，小明的眼睛在 N 点仍然可以看到鹅卵石，所以最终光线要通过 N 点，因为水增加了，按照原来入射光线的方向，最终折射光线不可能再过 N 点，需要增大入射角，从而增大折射角，故 ABD 不符合题意，C 符合题意.故选 C.

15. 低　高　小华

解析： 敲击水瓶时，声音是由瓶壁和瓶内水的振动产生的，瓶内水越多，瓶壁和瓶内水振动频率越低，听到声音的音调越低.小明用相同的力从左到右敲击它们，瓶内水变多，瓶壁和瓶内水振动频率变低，听到的声音的音调逐渐变低.吹瓶口时，引起瓶内空气柱的振动，此时发声体是瓶中水面上方的空气柱，空气柱越短，振动频率越高，听到的声音的音调越高.小华用嘴从左到右依次吹瓶口，瓶内空气柱变短，空气柱振动频率变高，听到的声音的音调逐渐变高.生活中往保温瓶中倒开水，发出的声音是瓶内水面上方的空气柱振动产生的，所以，是根据小华的方法判断壶里水位高低的.

16. 超声波　3.4　信息

解析： 人们可以利用超声波传递信息，倒车雷达是利用超声波传递信息来工作的.超声波到达障碍物所用的时间 $t=\frac{1}{2}\times 0.02\ \text{s}=0.01\ \text{s}$，障碍物距汽车的距离 $s=vt=340\ \text{m/s}\times 0.01\ \text{s}=3.4\ \text{m}$，司机听到倒车雷达报警声，知道距离障碍物太近，说明声音可以传递信息.

17. ④⑤⑥　①③④⑤

解析： ①水中倒影是平面镜成像，是由光的反射形成的虚像；②针孔照相机内所成的像，是小孔成像，原理是光的直线传播，成的是实像；③潜望镜中看到海上的物体，是平面镜成像，是由光的反射形成的虚像；④水中筷子“弯折”，是因为筷子反射的光从水中进入空气时发生折射，折射光线远离法线，使人产生筷子“弯折”的感觉，是由光的折射形成的虚像；⑤用放大镜看到物体的像，利用的是光的折射，成的是正立的、放大的虚像；⑥幻灯机屏幕上所成的像，利用的是光的折射，成的是倒立的、放大的实像.故属于折射现象的是④⑤⑥；所成的像是虚像的是①③④⑤.

18. (1)色散　太阳光不是单色光　紫　(2)化学　内　(3)②③①④

解析： (1)一束太阳光通过三棱镜射到白色光屏上，会在白色光屏上形成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫彩色光带，属于光的色散现象，说明太阳光不是单色光，由多种色光混合而成.三棱镜对红光的偏折能力最小、对紫光的偏折能力最大，则最上边是紫光，最下边是红光.

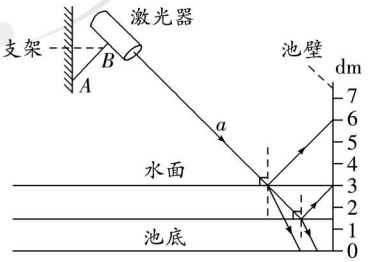
(2)植物的光合作用发生化学反应，将光能转化为化学能.太阳能热水器吸收太阳能给水加热，将光能转化为内能.

(3)玩具鹦鹉紧靠凸透镜，说明物距小于一倍焦距，凸透镜成的虚像是正立、放大的，成虚像时，物距越大，像越大，故先看到②，然后是③，当在一倍和两倍焦距之间远离凸透镜的过程中，成倒立、放大的实像，越远离，像越小，即先看到的为①，继续远离实像变小，即会出现④，故四个像的顺序为②③①④.

19. (1)0　(2)下降　1.5　静止　右

解析： (1)平面镜成像特点中像距等于物距，图乙中水面在 3 dm 处，光点在 6 dm 处，物距为 3 dm，像距也为 3 dm，则光点在水中的像在 0 dm 刻度处.

(2)反射角与入射角恒为 45°，光点 S 从 6 dm 平稳下降至 3 dm 的过程中，两次反射光线平行，由此可知水面下降 1.5 dm；由于光点 S 位于池壁上 6 dm 刻度处时像已经在池壁 0 刻度处了，平面镜所成的是虚像，因此光点下降过程中我们看到其像仍旧在 0 刻度线处.两次折射光线平行，由于水面下降入射点向右移动，因此打在池底的光斑也会向右移动.



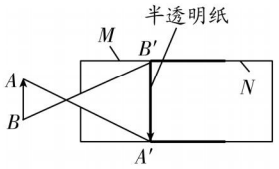
20. (1)不一定　(2)部分光线发生反射　(3)折射角小于入射角

解析： (1)由表中数据，当入射角为 0°时，折射角也为 0°，说明光从一种介质进入到另一种介质时不一定会发生偏折.

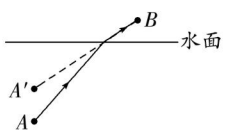
(2)由于光线在水面发生折射的同时会有一部分光线发生反射，因此折射光线比入射光线暗.

(3)根据表中第 3~5 列数据可知，当光从空气斜射入水中发生折射时，折射角小于入射角.

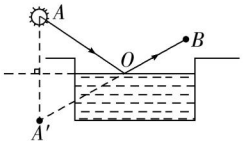
21. (1)如图所示



(2)如图所示

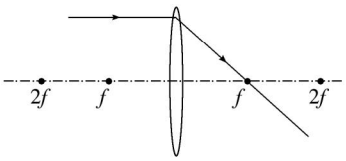


(3)如图所示



乙

(4)如图所示



解析:(1)小孔成像是光在同种均匀介质中沿直线传播形成的倒立的实像,故半透明纸上蜡烛 AB 的像 $A'B'$ 为倒立的实像.

(2)慢慢往碗中倒水,来自硬币的光线会从水中斜射入空气中从而发生折射,当折射光线进入人眼时,人眼逆着折射光线看去,看到的便是由于光的折射而形成的虚像(虚像的位置比硬币的实际位置偏高),所以在 B 处也能看到硬币的虚像.连接眼睛位置的 B 点和硬币的虚像 A' 点(水中用虚线,空气中用实线)与水面相交,交点即为入射点,A 的位置在 A' 的下方,再连接 A 点和入射点,光的传播方向是从水中到空气中,标上箭头.

(3)太阳 A 的像 A' 与太阳 A 关于水面对称,先作水面的延长线,再作出太阳的像 A',连接 $A'B$ 与水面交于 O 点,O 点为入射点,连接 AO 为入射光线,连接 OB 为反射光线.

(4)平行于主光轴的光线经凸透镜折射后通过凸透镜的焦点.

22. (1)将音叉的振动放大,便于观察　(2)硬纸片　见解析

(3)变小　声音的传播需要介质,真空不能传声　(4)墙壁上的光点晃动

解析:(1)用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,可观察到乒乓球弹跳起来,说明发声的音叉在振动,音叉的振动不能直接观察,悬挂着的乒乓球起的作用是将音叉的振动放大,便于观察.

(2)图丙中,用硬纸片在梳子的梳齿上划动,硬纸片振动发出声音.划动速度越快,硬纸片振动的频率越高,发出声音的音调越高,此实验说明物体发出声音的音调与物体振动的频率有关,物体振动的频率越高,发出声音的音调越高.

(3)把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,声音传播的介质逐渐减少,听到的声音将会逐渐变小.如果把罩内的空气完全抽出来,罩内就成了真空,没有传播声音的介质,我们将不能听到闹钟的声音,这说明声音的传播需要介质,真空不能传声.

(4)当用手敲击桌面时,桌面振动,桌面上的平面镜也振动,入射角的大小发生变化,则反射角的大小也发生变化,反射光线的位置发生变化.故当他用手敲击桌面时,听到敲击声的同时看到墙壁上的光点晃动.

23. (1)明亮　(2)相同　顺　①　(3)不会

解析:(1)实验中为了使像亮度较亮,应该将小孔对着室外明亮的物体进行观察.

(2)小孔成像是由光沿直线传播形成的;树荫下的圆形光斑也是由光沿直线传播形成的太阳的实像,成像原理是相同的.小孔成像是实际光线通过小孔所成的像,那么将蜡烛在孔前绕顺时针旋转,人在右侧观察到它在塑料薄膜上所成的像也是顺时针旋转的.由于光在同种均匀介质中沿直线传播,四面八方的光线经过小孔后会朝四面八方散开,离小孔越远光线越分散,塑料薄膜接收到的像就越大,增大塑料薄膜与小孔之间的距离,塑料薄膜离小孔变远,塑料薄膜接收的光线变得更分散,像变得更大.

(3)小孔成像中,像的形状与小孔的形状无关,因此将原来△形的小孔改成○形的小孔,在塑料薄膜上像的形状不会改变.

24. (1)B　便于确定像的位置　(2)便于确定物像大小关系

(3)玻璃板未与白纸垂直　(4)③　光屏上无像

解析:(1)实验中选用透明的玻璃板来代替平面镜便于确定像的位置,且平面镜成像是由光的反射形成的,玻璃板前后表面都会发生反射,若玻璃板过厚,此时前后两个表面形成的像的距离较大,会出现双像的干扰,茶色的玻璃成像会更明显,故 B 符合题意,AC 不符合题意.故选 B.

(2)选择两个完全相同的蜡烛 A 和 B,运用等效替代法,便于确定物像大小关系.

(3)若玻璃板未与白纸垂直,则无论怎样将蜡烛 B 在玻璃板后面的白纸上移动,都无法与蜡烛 A 的像完全重合.

(4)判断平面镜所成的像是虚像还是实像,眼睛应在光屏同侧直接观察光屏,即在③位置观察,此时光屏上无法看到像,说明平面镜成的是虚像.

25. (1)显示光路　探究入射光线、法线、反射光线是否在同一平面内　(2)反射角与入射角的大小关系　(3)光路可逆

(4)不能　在　AC

解析:(1)实验中选用白纸板的作用是显示光路,且在纸板上发生漫反射,在各个角度都能看到光路.实验中入射光线、法线、反射光线都在白纸板上,可以探究入射光线、法线、反射光线是否在同一平面内.

(2)为了得到反射角和入射角的大小关系,因此需要进行多次实验.

(3)让光沿 FO 入射时,反射光线会沿原入射光线 OE 射出,说明光路是可逆的.

(4)若将纸板(连同激光笔)绕 CD 向后倾斜(如题图乙),入射光线仍能呈现在纸板上,且沿 AO 方向入射到平面镜的 O 点,但与原来相比,入射光线的方向改变了,法线方向不变(垂直于镜面),由于反射光线、入射光线和法线在同一平面内,所以反射光线方向改变,则在纸板上不能看到反射光线,

而入射角度数改变、反射角与入射角大小关系不改变，故 AC 符合题意，BD 不符合题意.故选 AC.

26. (1)*B*　10.0　(2)主光轴　使像成在光屏的中央　(3)倒立　缩小　(4)90　倒立　放大　(5)光屏　正立　放大　虚　仍能　(6)上　下　(7)D

解析：(1)图中的 *A* 对光起发散作用，是凹透镜，*B* 对光起会聚作用，是凸透镜，探究凸透镜成像规律应该选择 *B* 透镜进行实验.乙图中刻度尺的分度值是 1 cm，则凸透镜的焦距是 $f=20.0\ \text{cm}-10.0\ \text{cm}=10.0\ \text{cm}$.

(2)实验中为了使像成在光屏的中央，应将烛焰和光屏的中心调整在凸透镜的主光轴上.

(3)丙图中物距是 $u=50.0\ \text{cm}-10.0\ \text{cm}=40.0\ \text{cm}$，像距是 $63.0\ \text{cm}-50.0\ \text{cm}=13.0\ \text{cm}$，此时物距大于像距，根据凸透镜成像可知，此时成倒立、缩小的实像.

(4)将蜡烛移至 37 cm 刻度线处，此时物距是 13 cm，根据光路是可逆的，像距应是 40.0 cm，光屏应移至 90 cm 刻度线处，物距大于一倍焦距小于二倍焦距，成倒立、放大的实像.

(5)将蜡烛移动至 45 cm 刻度线处，物距小于一倍焦距，根据凸透镜成像规律，成正立、放大的虚像，此时应从光屏一侧透过凸透镜观察.由于此时成的是虚像，将一个挡板放置在 42 cm 刻度处仍能观察到这个像.

(6)蜡烛由于燃烧而逐渐变短，焰心与凸透镜的光心连线在凸透镜右侧会偏上，则烛焰的像在光屏上的位置会向上移动，为了使像成在光屏的中央，可将凸透镜向下调节.

(7)若有飞虫挡住凸透镜的上半部分，会挡住部分光线，所成的像是完整的，但像的亮度会变暗，故 D 符合题意，ABC 不符合题意.故选 D.

期中精选卷 03　无锡市宜兴市 2024～2025 学年八年级(上)期中试题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	D	A	C	B	B	C	C	C	B	B	C	B

1. D　**解析**：A. 声音可以传递信息和能量，医生用听诊器为病人检查身体，是利用声音传递信息，故 A 错误；B. 音色反映声音的品质与特色，音色与发声体的材料和结构有关；吹笛子时，按住不同的气孔，改变了空气柱振动的频率，因此改变了声音的音调，故 B 错误；C. 噪声监测仪只能监测噪声的大小，不能减弱噪声，故 C 错误；D. 倒车时，倒车雷达利用超声波原理，由探头发送超声波撞击障碍物后反射此声波，计算出车体与障碍物间的实际距离，然后提示给司机，使停车或倒车更容易、更安全，故 D 正确.故选 D.

2. A　**解析**：A. 声音是由物体的振动产生的，将纸屑撒在鼓面上，可以通过纸屑的跳动感知鼓面的振动，故 A 正确；B. 图乙中，将乒乓球与音叉接触，如果音叉振动，乒乓球就会被弹开，将音叉的微小振动转化为乒乓球被弹开，便于观察，并不能将音叉的振动时间延长，故 B 错误；C. 图丙中，将玻璃罩内的空气抽走，听到闹铃的声音变小，由此推理，真空不能传声，故 C 错误；D. 小丽通过“土电话”能听到小刚的声音，声音是通过固体传播的，说明固体可以传声，故 D 错误.故选 A.

3. C　**解析**：A. 汽车平稳驾驶时也有振动，所以也会产生噪声，故 A 不符合题意；B. 驾驶员在车内驾驶汽车，需要呼吸空气，所以抽取空气使车内成为真空状态不符合实际，故 B 不符合题意；C. 消减后的声音会变弱，响度变小，故 C 符合题意；D. 消减后的车内声音的振动频率在人耳听觉频率范围内，不是次声波，故 D 不符合题意.故选 C.

4. B　**解析**：图中是杯弓蛇影，其原理属于平面镜成像，是由光的反射形成的.A. 水中筷子向上折，是光的折射形成的，故 A 不符合题意；B. 水中倒影，属于平面镜成像，是由光的反射形成的，故 B 符合题意；C. 彩虹是光的色散现象，是由光的折射形成的，故 C 不符合题意；D. 人影是光的直线传播形成的不透明物体的影子，故 D 不符合题意.故选 B.

5. B　**解析**：A. 当 $u>2f$ 可以看到缩小的实像；当 $f<u<2f$ 能看到放大的实像；$u<f$ 能看到放大的虚像，故 A 错误；B. 色光的三原色是红、绿、蓝，电视画面就是由红、绿、蓝三种原色合成各种色光，故 B 正确；C. 凸透镜对光有会聚作用，所以能使所有的光线会聚，故 C 错误；D. 光从水里斜射入空气时会发生折射，且折射光线向远离法线的方向偏折，所以鱼的实际位置在看到像的下面，有经验的渔民叉鱼时，要对着看到的鱼的下面叉去，才能叉到鱼，故 D 错误.故选 B.

6. C　**解析**：A. 他看到的像属于平面镜成像，是由于光的反射形成的，故 A 错误；BC. 平面镜成的像，像和物体大小相等，像和物体到镜面距离相等，他靠近窗户时，像也靠近窗户，像大小不变，故 B 错误，C 正确；D. 平面镜成的像，像和物体关于镜面对称，他向左推动玻璃窗，玻璃位置仍在原来所在直线上，像的位置不变，故 D 错误.故选 C.

7. C　**解析**：A. 甲图中，若增大入射光线与镜面的夹角，入射角减小，反射角也减小，故 A 错误；B. 乙图中，若蜡烛远离平面镜，像与蜡烛关于平面镜对称，其像将远离平面镜，故 B 错误；C. 丙图中，“手影”是光沿直线传播的现象，影子的大小与遮挡物和光源之间的距离有关，做手影游戏时，手离光源越来越近，影子会越来越大，故 C 正确；D. 丁图中，光的漫反射现象是光的反射现象，遵守光的反射定律，故 D 错误.故选 C.

8. C　**解析**：当小梦用眼睛看到水中的硬币，是因为硬币反射的光进入了小梦的眼睛的缘故，光从水中斜射入空气中时，折射光线远离法线，折射角大于入射角，故 C 符合题意，ABD 不符合题意.故选 C.

9. B　**解析**：A. 人眼的晶状体相当于一个凸透镜，所以该系统的光学元件相当于凸透镜，故 A 不符合题意；B. 人眼在成像时，成倒立、缩小的实像，所以该光学元件也成倒立、缩小的实像，